



OPTIMIZACIÓN DE VÍAS DE TRANSITO

Proyecto Integrador

1

2 Resumen

Este proyecto tiene como objetivo el poder realizar un aumento en la eficacia de los semáforos, para dar una solución al problema del tráfico vehicular, el cual no es un problema únicamente de Chile, sino que es un problema a un nivel global. A este problema le queremos dar una solución implementando sensores, los cuales permitan distribuir el tiempo de los semáforos de forma más eficiente.

2 Introducción

El proyecto en cuestión busca mejorar y optimizar el sistema de tránsito vehicular urbano actual en la ciudad de Osorno, específicamente en la avenida victoria con republica. El sistema implementado en el proyecto por medio de Arduino, busca ser más eficiente de la velocidad de tránsito, usando algoritmos de control adaptativo para optimizar el tiempo de espera tanto de peatones como de vehículos. Además, se espera que la implementación de semáforos inteligentes mejore la seguridad vial al proporcionar tiempos de cruce más seguros para los peatones y reducir el riesgo de accidentes en las intersecciones más concurridas. Este proyecto representa un avance significativo en la gestión del tráfico urbano, aprovechando las tecnologías modernas para crear un entorno más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente.

2 Justificación y aporte

La urbanización se ha acelerado considerablemente en los últimos tiempos (001). Este problema conlleva consigo múltiples problemas, como lo podrían ser el aumento de la contaminación (002).

Este problema se deriva de la ineficiencia de los semáforos que comúnmente se usan en Chile, los cuales usan registros históricos para determinar los tiempos de los semáforos (003).

La forma en la que deseamos abordar esta situación es la siguiente, crear un nuevo software para los semáforos, que permita a conductores y peatones no tener que esperar mas de lo necesario, todo esto creado en el software en Arduino IDE y creando una maqueta de avenida victoria con republica en donde se mostrara el funcionamiento.

Los principales aportes seran los siguientes:

La detección del tráfico en tiempo real: con el uso de sensores de ultrasonido se va a detectar la cantidad de vehículos que hay en cada calle y también si alguna de las calles tiene o no vehículos.

Ajustes de los tiempos de los semáforos: con la detección de los vehículos, el software determinará los tiempos de los semáforos de manera dinámica.

Dar prioridad a los vehículos de emergencias: con sensores de sonido se detectaron los vehículos de emergencia, como lo podría ser las ambulancias o los vehículos de bomberos, con los vehículos de emergencias detectados se pondrán en rojo todos los semáforos, permitiendo a los vehículos de emergencia seguir su camino sin complicaciones.

2 Objetivo general

El objetivo principal de este proyecto es la creación de una maqueta que será una réplica en miniatura de la calle República con victoria, la réplica será hecha con diversos materiales, sensores y una placa compatibles con Arduino, el cual tendrá los sensores que detectarán si hay o no vehículos, con lo cual esta información será enviada a

los semáforos para que se ajusten a las necesidades del momento.



2 Objetivos específicos

1. Diseño de un modelo de semaforización inteligente.
2. Automatización y mantenimiento.
3. Impacto en la movilidad urbana.
4. Optimización del flujo vehicular.

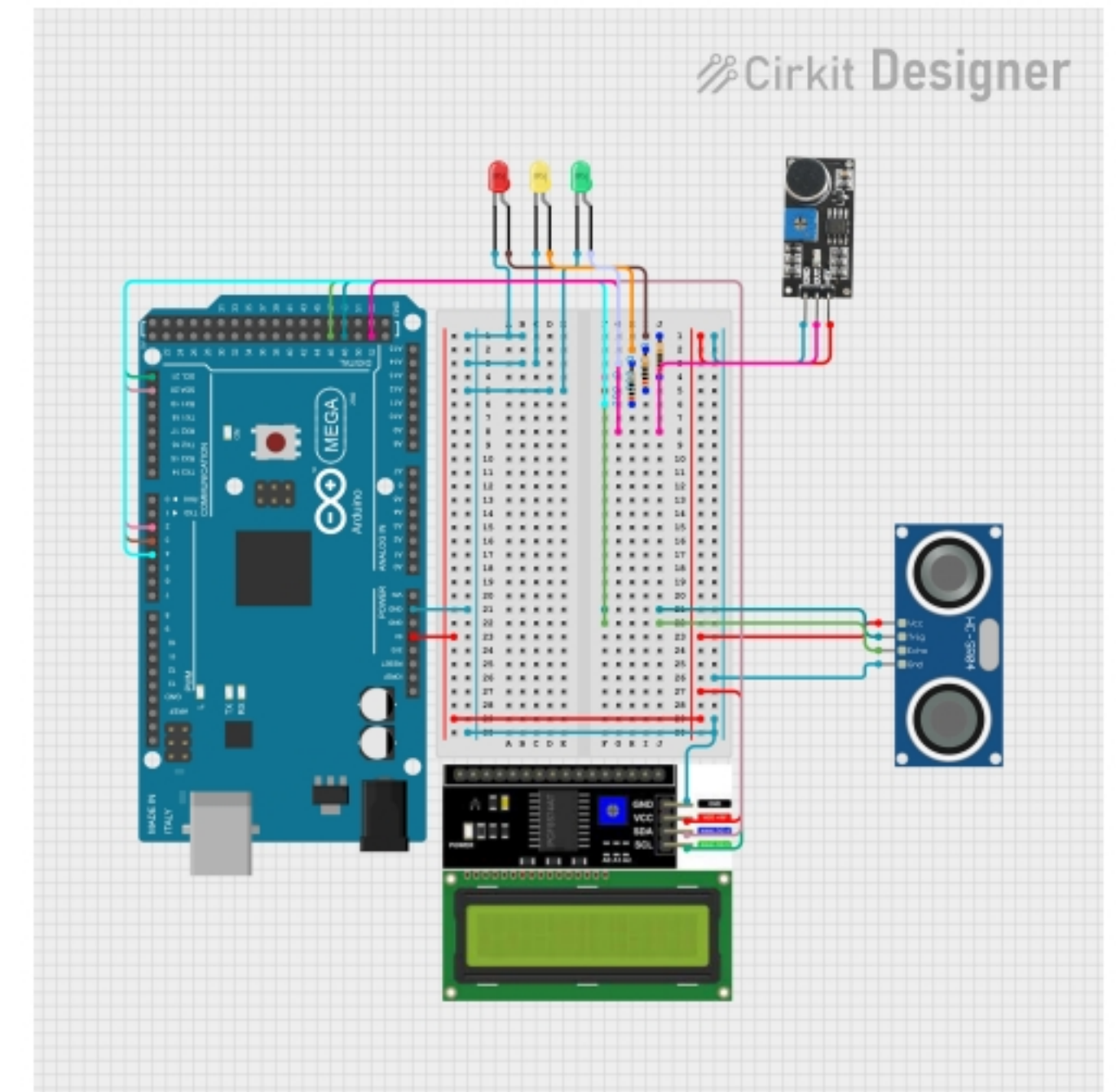
4 Código

```
digitalWrite(disttrig4, HIGH);  
delay(1);  
digitalWrite(disttrig4, LOW);  
tiempo4 = pulseIn(distecho4, HIGH);  
distancia4 = 0.01715*tiempo4;  
if(aleatorio = 1){  
  if(distancia1<10){  
    digitalWrite(semrn, LOW);  
    digitalWrite(semgn, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(semgn, LOW);  
    for (x; x<4; x++){  
      digitalWrite(semyn, HIGH);  
      delay(500);  
      digitalWrite(semyn, LOW);  
      delay(500);  
    }  
    x=0;  
    digitalWrite(semrn, HIGH);  
  }  
}
```

2 Explicación del código

En primera instancia el actuador del sensor de distancia envía un pulso ultrasonico despues de eso se saca la medida del tiempo en base a cuanto tarda en volver el sonido a la entrada del sensor esto se multiplica por 0.01715 y se obtiene la distancia en cm se pide un numero aleatorio y en base a eso se activaran los semaforos de una calle u otra se consulta si la distancia obtenida por el sensor de distancia es menor a 10 y despues se efectua una secuencia de luces la cual enciende el verde luego parapadea en amarillo y finalmente prende el color rojo del semaforo.

4 Maqueta



2 Conclusiones

Tras la creación de este prototipo, logramos parcialmente (por limitaciones del software utilizado) la mayoría de los objetivos planteados, como la automatización parcial de los tiempos de los semáforos en un caso específico, la detección de vehículos de emergencia y la creación de la réplica de la avenida victoria con república de Osorno.

Resultados: La detección de vehículos de emergencia.

La optimización y automatización parcial de los tiempos de los semáforos (en el caso de que solo esté un vehículo, por las limitantes de recursos).

La creación de la réplica de la calle avenida victoria con republica de la ciudad de Osorno

2 Bibliografía

[1] Diario Usach. El parque automotriz en Chile creció diez por ciento desde la prepandemia y superó los seis millones.



[2] S. Muñoz; J. Salcedo; S.SotoMayor. Marzo de 2021. Contaminación ambiental producida por el tránsito vehicular y sus efectos en la salud humana".



[3] Transporteinforma "Modalidades de funcionamiento de semáforos".



1. El título e integrantes deben estar en la posición indicada, alineados a la izquierda a la derecha del logo, SOLO va TITULO, SUBTITULO (CARRERA), INTEGRANTES
2. Los títulos van alineados a la izquierda y con el tamaño establecido. Se deben identificar títulos y subtítulos
3. Los párrafos inician tabulados a la derecha
4. Fotos, tablas y códigos deben ir con su respectivo pie de objeto y texto descriptivo no como en este caso que ponen un título arriba. Deben ver el formato. Las fotos, tablas, códigos deben estar referenciados `\ref{}`, descritos y usados en el texto, de no hacerlo el objeto se considera inexistente y en la rubrica tendrían 0 puntos.
5. No pueden haber códigos, fotos o tablas sin pie de objeto y texto descriptivo, y como en el punto 4 no pueden estar sin referencias.
6. Las tablas y códigos deben estar escritos en LaTeX y no como una foto, deben seguir el formato.
7. Las referencias no pueden tener imágenes y menos QR, tampoco pueden estar centradas, deben estar alineadas a la izquierda.
8. Las referencias bibliográficas deben estar citadas con el comando `\cite{}` no poner números como (001) y que además en las referencias diga [1]. (001) es igual a [1]?, NO!. Siempre las citas deben estar antes del punto.
9. El resumen debe estar centrado y con letra mas pequeña y margen mas estrecho

Los parentesis deben estar separados por un espacio.

✓